Fitxa 2 · Quant n'hi ha dissolt? La concentració

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 3. Aprenem quatre maneres d'expressar la concentració d'una dissolució.

Massa per volum: $c = \frac{m_{\text{solut}}}{V_{\text{dissolució}}}$ ($\frac{\text{g}}{\text{L}}$ o $\frac{\text{mg}}{\text{L}}$). **Percentatge en massa:** $\%\, m = \frac{m_{\text{solut}}}{m_{\text{dissolució}}} \cdot 100$. **Percentatge en volum:** $\%\, V = \frac{V_{\text{solut}}}{V_{\text{dissolució}}} \cdot 100$ (per a líquids). **Parts per milió:** 1 ppm = 1 mg de solut per kg de dissolució; en aigua, 1 ppm ≈ 1 $\frac{\text{mg}}{\text{L}}$. Recorda que la massa de la dissolució és la del solut més la del dissolvent.

1. **El sèrum fisiològic.** Es prepara dissolent 9 g de clorur de sodi en aigua fins a fer 1 L. a) Calcula la concentració en $\frac{\text{g}}{\text{L}}$. b) Quants grams de sal hi ha en una ampolla de 250 mL? c) Si la densitat de la dissolució és 1,005 $\frac{\text{g}}{\text{mL}}$, calcula el percentatge en massa.

2. **Una beguda isotònica.** Una llauna de 330 mL té 20 g de sucres. Calcula'n la concentració en $\frac{\text{g}}{\text{L}}$. Quants terrossos de sucre de 4 g representa?

3. **Alcohol.** Una cervesa de 330 mL té un 5 % en volum d'alcohol. Quants mL d'etanol conté? Per què les begudes alcohòliques fan servir el % en volum?

4. **Nitrats.** El límit de nitrats per a l'aigua de consum és de 50 $\frac{\text{mg}}{\text{L}}$ (Reial decret 3/2023). Una anàlisi d'aigua d'un pou dona 0,08 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$. Supera el límit? Quantes ppm són?

5. **De l'etiqueta a la massa.** Amb el residu sec de la teva aigua 1 (fitxa 1), calcula quants grams de sals beus en un any si en prens 1,5 L cada dia.

Font: Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum (BOE núm. 9, 11/01/2023).

6 **Percentatge en massa.** Dissolem 25 g de sucre en 225 g d'aigua. Quin és el % en massa?

7 **Parts per milió.** Una mostra de 2 kg d'aigua conté 0,5 mg de plom. Quantes ppm són?

8 **Diluir el sèrum.** Agafem 100 mL de sèrum de 9 g/L i hi afegim aigua fins a 300 mL. Quina massa de sal hi ha? Quina és la concentració nova?